

ビデオ毛細血管顕微鏡法 (video capillaroscopy) が フォトプレチスモグラフィ波形出現の機序を明らかにする

原題: Video capillaroscopy clarifies mechanism of the photoplethysmographic waveform appearance

Mikhail V. Volkov¹, Nikita B. Margaryants¹, Andrey V. Potemkin¹, Maxim A. Volynsky¹, Igor P. Gurov¹, Oleg V. Mamontov^{1,2} & Alexei A. Kamshilin¹

¹ ITMO 大学 コンピュータフォトニクス・ビデオマティクス学科、ロシア・サンクトペテルブルク 197101

² Almazov 国立医学研究センター 循環生理学部門、ロシア・サンクトペテルブルク 197341

資料の問い合わせ先: A.A.K. (e-mail: alexei.kamshilin@yandex.ru)

2017年5月16日受付／2017年9月26日受理

凡例: 本文書は上記論文の日本語全訳である。本文・図キャプション・引用文献を省略や要約なしに訳出した。原文の節構成をそのまま保持している。本文中の上付き文献番号は「文献 n」の形で本文中に残した。

抄録

フォトプレチスモグラフィ (photoplethysmography: PPG) 装置は臨床実践において広く用いられているが、PPG 信号の起源は依然として議論の対象である。古典的な理論では、PPG 波形は拍動する動脈における血液容積の変動に由来すると仮定されている。本研究において我々は、爪床 (fingernail bed) における毛細血管の高速ビデオ記録を解析した。その結果、毛細血管内の赤血球の速度は時間的に顕著な変調を示し、それは動脈内の瞬時血圧の変動に追従することが見出された。しかしながら、平均速度は隣接する毛細血管の間でさえ有意に異なっており、他方で速度の変化はほとんどの毛細血管において同位相で生じていた。さらに、乳頭層真皮 (papillary dermis) から再放射される光の強度もまた心拍周波数で変調されており、赤血球速度の波形と有意な相関を示していた。得られた結果は、PPG 信号形成の古典的理論では説明が困難である。浅く侵入する可視光は、より深部に位置する拍動する動脈と相互作用することなしに、毛細血管床における赤血球密度の変調を獲得する。したがって、毛細血管床は深部血管の状態をモニタするための分散型センサとして機能しうる。フォトプレチスモグラフィの基礎をより良く理解することにより、この急速に発展している技術の応用範囲が、医学・研究の両方の実践においてさらに広がるであろう。

フォトプレチスモグラフィ (PPG) は光学的な方法であり、患者の動脈酸素化と脈拍をモニタするために臨床実践において広く用いられている (文献 1)。PPG 波形は、光が生体組織と相互作用した後の、時間変動する光強度として現れる。この現象は1936年に Hanzlik ら (文献 2) によって最初に報告されたが、この変調の生理学的起源は依然として議論の対象である。一般に受け入れられている理論では、PPG 波形は血管内の血液容積の相対的变化に由来し、それが組織における光吸収を変調すると仮定されている (文献 1, 3)。最も頻繁には、光の変調は心拍周波数で観察され、拍動する血管との明瞭な関係を示す。しかしながら、血圧の変動下で直径を変えることができるのは動脈のみであることが知られている

（文献 3）。毛細血管の力学的性質の研究は、毛細血管がコンプライアンスをもたず、血圧の変化によるその大きさの変化がごくわずかであることを示した（文献 4）。ウサギの終末細動脈でさえ、階段状の動脈圧変化に対して直径を変えないことが示された（文献 5）。しかしながら、緑色光において PPG 波形振幅が最大となるという最近の観察（文献 6–8）は、従来の PPG モデルと矛盾する。ヒト真皮への緑色光の侵入は比較的小さく（ <0.9 mm、文献 9）、これは動脈が表皮より 3 mm 以上深部に位置している（文献 10）ため、この光が拍動する動脈と相互作用する確率が非常に小さいことを意味する。この矛盾を解決するために、PPG 波形出現の新しい理論が最近提唱された（文献 11）。この理論は、光の変調が、関心領域の近傍に位置する動脈の経壁圧の変動によって引き起こされる毛細血管床の圧縮／減圧から生じると仮定している。この新しい理論は、毛細血管自体は非圧縮性であり心拍数で拍動しないが、隣接する毛細血管間の距離は毛細血管間組織の伸展／圧縮によって容易に変化する（文献 12）と仮定しており、それによって毛細血管密度の変調が生じ、したがって再放射される光の強度変調が生じるとする。

本研究において我々は、爪郭（nailfold）毛細血管の顕微鏡画像を心電図（ECG）記録と同期して高速ビデオ記録することにより評価した、毛細血管内の赤血球（red blood cells: RBC）運動の実験的研究を提示する。同一のビデオ毛細血管顕微鏡画像セットは、爪に近い指の複数の領域における PPG 波形の推定にも用いた。実験データの解析により、PPG 信号を変調する因子についてさらに光を当てることができた。フォトプレチスモグラフィをより良く基礎的に理解することにより、この急速に発展している技術の応用範囲が、医学・研究の両方の実践においてさらに広がるであろう。

結果

赤血球速度の変調

毛細血管が明瞭に分解された典型的な顕微鏡画像を図1a に示す。画像の上部（青みがかった部分）は爪に対応し、真皮内の毛細血管ループは下部にみられる。画像は毎秒200フレーム（fps）の速度で記録され、これにより RBC あるいはその凝集体を分解し、さらにあらゆる毛細血管におけるそれらの動きを評価することが可能になる。毛細血管画像の安定化の後、我々は毛細血管ループ内部の RBC の局所速度を評価することができた。RBC 速度と実験中のその動態は、観察領域内で画像が合焦していたすべての毛細血管について推定した。3本の代表的な毛細血管における RBC 速度の推移を、ECG とともに図1b に示す。見てとれるように、速度は動脈における血圧変調に追従して時間的に変動している。これらの曲線の形状は、上行脚の波（anacrotic waves）と重複切痕（dicrotic notches）をもつ古典的な PPG 波形に類似している（文献 1）。このような変調は以前にも報告されているが（文献 13, 14）、ここで我々は、異なる毛細血管で測定された RBC 速度の有意な差異を強調する。図1a に示された毛細血管において、RBC 速度は 0.5 mm/s から 6.8 mm/s まで変動している。RBC の平均速度が、研究したすべての被験者においてかなり高いことは注目に値する。図1b に示す特定の症例について、すべての毛細血管にわたって平均した速度は 2.34 mm/s、標準偏差（STD）は 1.34 mm/s である。高い STD 値は、ある毛細血管から別の毛細血管への RBC 速度の有意な変動を強調している。RBC の速度が高いということは、1秒間（これはおおよそ心周期の平均持続時間である）に赤血球が自身のサイズの290倍を移動することを意味する。このような速い RBC の運動を分解するには、上述の高速カメラが必要である。

図1b のグラフを分かりやすく提示するため、3本の異なる毛細血管における RBC 速度変調の波形を3つだけ示している。とはいえ、ビデオフレーム内で12本を超える毛細血管が分解されていたことを考慮すると、RBC 速度ははるかに多数の毛細血管において取得された。12本の RBC 速度波形の代表的なセットを補足図 S1 に示す。異なる毛細血管における平均速度の有意な差にもかかわらず、波形における極小および極大の位置はすべての毛細血管で一致している。補足表 S1 は、12本の毛細血管の任意の対の66通りの組み合わせについて算出した相互相関係数を示している。表 S1 における平均ピアソン係数は 0.80 ($P < 0.00001$)、STD = 0.07 である。異なる毛細血管 (1フレーム内で同時に見えるもの) で算出されたすべての RBC 速度波形の間の有意な相互相関は、実験のすべての参加者において観察された。

図1 3本の代表的な毛細血管における RBC 速度の変調。(a) 指の毛細血管のビデオ毛細血管顕微鏡画像の一例。(b) RBC 速度波形 (青、緑、赤の曲線) と同時記録された ECG (黒の曲線)。青、緑、赤の矢印は、RBC 速度が推定された特定の毛細血管とそれぞれのグラフを結んでいる。

再放射光の変調

毛細血管の顕微鏡画像 (図1a に示したようなもの) は、被験者の指を白色光で照明した状態で、デジタルカラーカメラによって記録された。図1a に示したカラーフレームは標準的な赤-緑-青 (RGB) 画像として符号化されていた。図2は、図1a に示したフレームの各色チャンネルについて別々に、ピクセル値の空間分布を示している。

毛細血管は緑チャンネルで最も良好なコントラストで分解され、他方、赤チャンネルの画像は最も悪いコントラストであることが見てとれる。青チャンネルでは、表皮により近い位置にある毛細血管の部分のみが分解される。観察された画像コントラストの差は、赤血球が青緑領域の光を赤色光に対するものより7倍高い吸収係数で吸収するという事実から生じる (文献 15)。青色光は、より高い吸収係数と散乱係数のために、緑色光と比較して組織への侵入深度が小さい (文献 9)。異なる波長におけるこの吸収係数と散乱係数の差が、緑色光強度の最も高い変調を、したがって緑チャンネルにおける最も高いピクセル値の変調をもたらす。

図2 毛細血管の顕微鏡画像の RGB 成分。この画像のカラー版は図1a に示されている。

記録されたビデオ毛細血管顕微鏡画像の寸法は 297×290 ピクセルである。心拍の時間スケールで画像の異なる部分における光の変調を解析するために、我々は、異なる時点で記録された画像フレームから任意の1行のピクセルを取り出し、ビデオ記録の時間区間中の現在のフレーム番号に従って行ごとに配置した図を構成した。図の行数は、ビデオ中に記録された総フレーム数に由来する。これらの図を、行47、149、261 についてそれぞれ図3b, c, d に示す。行の位置は図3a に破線で示されている。

図3b-g の図は、選択された各ピクセル行についての、再放射光強度の時間発展を示している。図3b-d には暗い垂直線が明瞭にみられる。水平軸における各線の位置は、より高い光吸収をもつそれぞれの毛細血管の水平位置に対応する (図3a を参照)。図におけるピクセル値の垂直方向に沿った任意の変化は、その時間的変調を意味する。実際、図3b-d の各図は、心拍によって引き起こされる小さな時間変動成分を含んでいる。図3b (爪の近くに位置する行47) は時間的にほぼ一様であるのに対し、図3c と d

(行149 と 261) で注意深く観察すると見える輝いた水平領域は、周期的な光強度変調の発生を示唆している。この変調は図中では見えにくい。この変調をより明瞭にするために、我々は各ピクセルの時間変動値から、図の垂直方向に沿って緩慢に変化する成分を別々に減算し、これによって心拍またはそれ以上の速度で変動する光変調の交流成分 (alternating component: AC) を強調した。同じ行 (47、149、261) におけるこの変調を図3e-g に示す。

図3e-g には暗い水平領域が明瞭にみられ、画像の行に沿ってほぼ一様に、約 0.75 s の周期性をもつ再放射光の変調を示している。この変調が心電図と RBC 速度の両方とよく相関することを、次節で示す。図における暗線の水平方向の配向は、1行内のすべてのピクセルについてピクセル値が同期して変調されていることを意味する。さらに、これらの線は異なる行で同時に現れる。図3では任意に選ばれた3つのピクセル行しか示されていないが、図中の暗い水平領域は他のすべての行においても同期して現れる。AC 成分の図 (図3e-g) では、毛細血管と行の交差点における強度の低下が消失していることは注目に値する。これは、時間的な反射率変調が観察点における光吸収の程度に依存しないことを意味する。我々のすべての実験において、時間経過中に毛細血管直径の有意な変調は見出されなかった。これらすべての観察から、組織から再放射される光は、毛細血管の存在にかかわらず、観察領域内のあらゆる場所で時間的に同期して変調されていると結論できる。しかしながら、変調の振幅は毛細血管密度がより低い爪の領域ではより小さく、毛細血管密度がより高い領域では増加する。

図3 ピクセル値の時間変動する変調。(a) 記録されたビデオから抜粋した顕微鏡画像の1つ。(b)、(c)、(d) 破線で示された3つの行47、149、261 におけるピクセル値の時間発展を示す図。(e)、(f)、(g) 同じ選択された行についての、ピクセル値の交流成分を示す図。

フォトプレチスモグラフィ波形

すべてのピクセル値の AC 成分の同期した変動は、PPG 波形を表す。図2に示した RGB チャンネル間のコントラストの差に従い、AC 成分の最も高い振幅も緑チャンネルで観察された。図4a に赤と青の円で示された2つの代表的な領域にわたって、ピクセル値の AC 成分を平均することにより算出した2つの PPG 波形を図4b に示す。図4b のグラフは緑チャンネルのピクセル値のみについて算出された。選択された円の直径は、典型的なイメージングフォトプレチスモグラフィの構成 (文献 11, 16) における単一ピクセルのサイズと同程度であり、このことがビデオ毛細血管顕微鏡画像から得られた信号と従来の PPG イメージングシステムから得られた信号との比較を正当化する点に注意されたい。選択された円内に位置する毛細血管について算出された平均 RBC 速度と、ビデオフレームと同時記録された ECG 信号を図4c に示す。青い円で算出された PPG 波形は RBC 速度のグラフに追従しており、両信号とも ECG とよく相関していることが見てとれる。PPG 信号 (青い円で囲まれた領域で平均したもの) と ECG との相関係数、および RBC 速度と ECG との相関係数は、それぞれ 0.82 ($P = 0.003$) および 0.75 ($P = 0.01$) である。爪領域からの PPG 信号 (図4b の赤い曲線) は振幅がより小さく、真皮のより厚い組織に由来するもの (図4b の青い曲線) よりもノイズの影響を受けやすい。

図4で見てとれるように、RBC 速度と PPG 波形の形状は非常に類似しており、両者とも ECG と相関している。しかしながら、これらの波形の間には目に見える差異も存在する。すなわち PPG のほうがアーチファクトによる汚染が大きい。さらに、爪の上 (図4a 上部の赤い円) で算出された PPG 波形の振幅

は、下部（青い円）からのものよりも小さい。PPG と RBC 速度の波形の類似性と相関は、我々の実験に参加したすべてのボランティアで観察された。

PPG 信号振幅の空間分解された分布を図5に示す。図5b の振幅マップの上部（爪の上の領域に対応する）では毛細血管の位置を容易に識別できるのに対し、下部では毛細血管はほとんど識別できない。フレーム下部では毛細血管の密度がより高いため、光は組織から再放射される前にこの部分で異なる毛細血管と多重に相互作用する確率がより高い。より高密度の毛細血管の領域における PPG 信号のほぼ一様な分布は、すべてのボランティアでも観察されたことは注目に値する。これらすべての観察は、従来の PPG モデルの枠組みでは説明することが困難である。

図4 同期して記録された PPG 波形、RBC 速度、および ECG。(a) 記録された毛細血管の顕微鏡画像の1つ。(b) 画像 (a) 中の赤と青の円で示された領域において算出された2つの PPG 波形。(c) 円の内部に位置する毛細血管にわたって平均された、ビデオ毛細血管顕微鏡システムにより評価された平均 RBC 速度（緑の曲線）と ECG 信号（黒の曲線）。緑の矢印は、RBC 速度の推移が最初に推定され、次いで平均された4本の（代表として選ばれた）毛細血管と、RBC 速度のグラフとを結んでいる。

図5 PPG 波形の振幅のマッピング。(a) 毛細血管の顕微鏡画像。(b) 画像の緑チャンネルについて算出された PPG 信号振幅の空間分布。右側のカラースケールは PPG 信号振幅を任意単位で示す。

考察

観察された毛細血管内の赤血球の速度は非常に高く、心拍の時間スケールの間に毛細血管内で有意な変位をもたらす点に留意すべきである。イメージング PPG システムにおける信号取得で採用される典型的なフレーム露光時間は約25ミリ秒である（文献 6, 8, 16）。この期間中、赤血球の密度がほぼ一定であると仮定すれば、関心領域内の赤血球の数はその速度から独立である。この仮定のもとでは、運動する赤血球によって吸収される光子の数は、露光時間と RBC の平均断面積に比例する。したがって、RBC 速度の変調が直接的に光強度の変調をもたらすことはありえない。加えて、異なる毛細血管で観察された RBC 速度の有意な多様性（図1参照）は、図3で見られるような、観察領域全体における再放射光強度の同位相の変調をもたらすことはできない。それにもかかわらず、ECG とよく相関する顕著な光強度変調が、観察領域のあらゆる場所で観察された（図3、4を参照）。この変調が PPG 波形を構成しており、その振幅は緑チャンネルで、すなわち他の血管ではなく主として毛細血管と相互作用する浅く侵入する緑色光で最大となる。緑色光における RBC の最も高い吸収係数（文献 15, 17）は、緑チャンネルで毛細血管が最も高いコントラストで可視化されるという観察結果（図2）を説明する。

光-組織相互作用の領域は、光の吸収と散乱の過程によって規定される。ヒト組織における毛細血管の平均密度が約 $600/\text{mm}^3$ であることはよく知られており（文献 18）、これは隣接する毛細血管間の平均間隔が $40\text{ }\mu\text{m}$ 、その平均長が約 1.1 mm 、平均直径が $8.0\text{ }\mu\text{m}$ であることを意味する。我々のビデオ毛細血管顕微鏡画像で得られた毛細血管の幾何学的パラメータは、これらの平均データに近い。光の侵入深度の観点から鍵となる役割を果たすのは、ヘモグロビンの吸収である。青色光（ 460 nm ）と緑色光（ 530 nm ）は皮膚をそれぞれ深度 0.7 mm および 0.9 mm まで侵入するのにに対し、赤色光（ 630 nm ）は RBC

による吸収がより低いいため 1.8 mm までより深く進む（文献 9, 19）。緑色光のより大きな吸収は、RBC を他の吸収体からより良く区別することを可能にし、その結果、心拍周波数における変調振幅がより高くなるが、光の侵入深度は減少する。入射光はまず毛細血管と相互作用するため、多重の吸収と散乱の後には、より深部に位置する拍動する動脈および細動脈と光が相互作用する確率は非常に小さくなる。言い換えれば、毛細血管床は大血管との直接的な相互作用を防ぐ効率的なスクリーンとして機能する。

我々は、毛細血管床において観察される光強度変調をもたらす機序が少なくとも2つ存在するという仮説を立てる。

1. 毛細血管内の RBC 密度が（フレーム露光中）不変であるという仮定は、図1b および補足図 S1 に示されるようにすべての毛細血管で生じている速度の強い変調の条件下では、適用できない可能性がある。顕微鏡ビデオの目視検査（補足ビデオ S1 を参照）により、赤血球凝集体が毛細血管ループを通過して伝播する間、その形状と配向を連続的に変化させることが明らかになる。このような変動が RBC 速度に依存すると考えることができるかもしれない。速度変調は異なる毛細血管において同期して生じる（RBC 速度波形の高い相互相関によって確認される、補足表 S1）ので、隣接する毛細血管間で平均速度に差があるにもかかわらず（図1b）、光と赤血球との相互作用断面積は同位相で変調される。異なる毛細血管における赤血球の配向の同期した変調が、光強度変調の理由でありうる。しかしながら、次の疑問が生じる。この機序の枠組みで、皮膚とガラス板との軽い接触（文献 16）による PPG 波形振幅の有意な増加を説明することは可能だろうか。
2. PPG 波形の起源に関する代替理論（文献 11）によれば、より大きく深部にある動脈における経壁圧の変動が、真皮の隣接組織の周期的な変形をもたらす。この変形はこの組織の密度を変化させ、乳頭層真皮における毛細血管の密度も変化させる。この密度変化は、毛細血管がコンプライアンスをもたない（文献 4）という事実にかかわらず、光が組織と効率的に相互作用する領域内部の血液容積に影響を与える。この血液容積の変化は、ヘモグロビンの高い吸収係数のために入射光を変調する。言い換えれば、毛細血管床との光の相互作用のパラメータが、生体組織の力学的性質を介して変調される。筋の収縮、リンパ圧あるいは静脈圧の局所的変化、および外的条件（ガラスとの接触のような）が、拍動する動脈圧に加えて、真皮における毛細血管密度に影響を与えうる。我々の顕微鏡レンズの合焦深度は約 50 μm であり、これは緑色光の侵入深度の10分の1未満であることは注目に値する。したがって、図3b-d において毛細血管の横方向の変位が観察されないことは、光軸方向のものを含めた毛細血管間距離の変調という仮説と矛盾しない。

毛細血管床との光の相互作用のすべての詳細をより深く理解するためには、追加の研究が必要である。それにもかかわらず、我々の実験から、拍動する動脈の時間変動する圧が毛細血管床の性質に影響を与え、それによって生体組織から再放射される光を変調していると結論することができる。したがって、毛細血管床は、動脈で生じる血液拍動のパラメータをモニタするための分散型センサとみなすことができる。その結果、イメージング PPG システムは、他の技術では推定が困難な身体領域（たとえば顔面、四肢、大脳皮質）における血流変動の推定に応用できる。たとえば、拍動振幅の局所的な減少は、毛細血管の変化だけでなく、供給動脈における血流の減少をも示唆しうる。したがって、薬理学的あるいは生理学的な血管作動性の負荷試験の適用によって、血流と調節機構の状態の半定量的評価が可能になるかもしれない。

さらに我々の知見は、非コヒーレント照明下でのイメージングフォトプレチスモグラフィに基づく、根本的に新しい医療機器の開発にとって非常に有望である。たとえば、深部血管における血液容積の増加をもたらし静脈閉塞もまた、イメージングフォトプレチスモグラフィによって測定される PPG 信号を変化させ、それによって血液容積変化の速度を表す（文献 20）。

PPG 波形の形状は動脈血圧の変動によって規定されるので、イメージング PPG システムは血管トーン調節の生理学的機序の評価において重要な応用を見出さう。これは、心臓から検討対象の末梢領域へ伝播する間の脈波遅延（脈波伝播時間、pulse transit time）を正確に測定することによって達成できる（文献 21）。このパラメータの変化は内皮の交感神経性トーンによって引き起こされうするため、種々の調節機構の研究が可能になる。

方法

参加者

8名の健康ボランティア（男性6名、女性2名、年齢23～36歳）が実験に参加するよう募集された。合計で、参加者の異なる指から50を超える毛細血管顕微鏡ビデオが記録された。すべての被験者は実験への参加についてのインフォームド・コンセントを書面で提出した。研究は1964年のヘルシンキ宣言に定められた倫理基準に従って実施された。研究計画は、実験に先立ち、2016年2月6日に連邦 Almazov 北西医学研究センターの研究倫理委員会によって承認された（記録番号 30）。

図6 ECG と毛細血管の顕微鏡ビデオを同時記録するためのビデオ毛細血管顕微鏡装置。

測定システム

実験の配置を図6に示す。爪郭毛細血管の画像は5倍の特注光学顕微鏡によって拡大され、デジタルカラーカメラ（8ビット、Imaging Development Systems GmbH の GigE uEye UI-3060CP-C モデル）によって記録された。顕微鏡レンズは約 50 μm の合焦深度を与えた。ビデオフレーム（サイズ 297 × 290 ピクセル）は、被験者の指を白色光（出力 30 mW、スペクトル範囲 400～700 nm）で照明した状態で、200 fps の速度で記録された。ECG はデジタル心電計（Incart Ltd. の KAP-01-「Kardiotekhnika-EKG」モデル）によってビデオと同時に記録された。ビデオと ECG の記録は、それらの時間スケールの差が1ミリ秒を超えないように同期された。記録されたビデオフレームは、ECG データとともにフレームごとに PNG 形式でパーソナルコンピュータに保存された。すべての測定は 22～24 °C に保たれた実験室で実施された。実験室温度によりよく順応させるため、すべての参加者は記録開始前に少なくとも30分間、リラックスした姿勢で快適に座っているよう求められた。

データ処理

記録されたデータのセット全体は、自作ソフトウェアを用いてオフラインで処理された。開発されたソフトウェアは、ビデオ毛細血管顕微鏡画像の高速記録とその処理を提供する。アルゴリズムの中心は、位相

相関を用いたビデオフレームの空間安定化である。最初の処理手順は、隣接フレームに適用される位相相関アルゴリズム（文献 22）によって実装された画像安定化から成り、それらの正確な空間的整合を目的とする。その結果、記録されたビデオフレームのセット全体を通じて、各ビデオカメラのピクセルが観察視野内の固定点にピクセル間隔の精度で対応するビデオシーケンスが得られる。その後、RBC 速度を評価するためにフレーム間画像処理を適用した。この目的のために、画像内の毛細血管に運動する RBC によって生じる時間変動領域を、現在の画像とビデオシーケンス全体を通じて平均化した画像との比較によって認識する。運動する RBC に由来する信号を、相互のフレーム間シフトの観点から互いに比較する。シフト値は、隣接するビデオフレームに属する信号の各対の間の相関が最大となるという基準のもとで評価される。得られたシフトの値をビデオシーケンス全体にわたって平均することにより、図1、4に示されるような毛細血管内の RBC 速度の安定した推定が得られる。運動する RBC を分解し、その速度の信頼できる評価を得るために高速ビデオ記録が重要であることは注目に値し、これはビデオシーケンスに含まれる十分に大量の情報のノイズ耐性のある処理によって可能となる。

PPG 波形は以下の手順で算出された。第1に、選択された各関心領域（図4の円で示されるようなもの）における平均ピクセル値のフレームごとの推移を算出した。第2に、0.3 Hz 未満の周波数が除去されるようなハイパスフィルタリングを行うことにより、算出された信号から緩慢に変化する成分を差し引いた。第3に、フォトプレチスモグラフィの文献で用いられる慣例に従い（文献 1, 3）、PPG 波形は変動する動脈圧と正に相関するよう符号を反転させた。

PPG および RBC 速度波形と ECG との相関は、自然な心拍変動を利用して推定した。第1に、自作のピーク検出アルゴリズム（文献 16）を用いて ECG における各 R 波ピークの時間的位置を求めた。これらのデータから、各心周期の持続時間を隣接する2つの R 波ピーク間の時間位置の差として評価した。第2に、同様のピーク検出アルゴリズムを用いて、各心周期における PPG および RBC 速度波形の極小位置を検出した。隣接する極小間の時間差が、PPG および RBC 速度波形からの心周期持続時間を規定する。その結果、心周期持続時間の3つの時系列が算出された。PPG と ECG に対応する系列間の相関、および RBC 速度と ECG の間の相関は、ピアソン係数を用いて推定した。異なる毛細血管の種々の対における RBC 速度の波形間の相互相関の推定は、時間スケール上で十分に多いデータ点をもつ波形（総持続時間 8.24 s）にピアソンの公式を適用することによって行った。

引用文献

1. Allen, J. Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement. *Physiol. Meas.* **28**, R1–R39 (2007).
2. Hanzlik, P. J., Deeds, F. & Terada, B. A simple method of demonstrating changes in blood supply of the ear and effects of some measures. *J. Pharmacol. Exp. Ther.* **56**, 194–204 (1936).
3. Reisner, A., Shaltis, P. A., McCombie, D. & Asada, H. H. Utility of the photoplethysmogram in circulatory monitoring. *Anesthesiology* **108**, 950–958 (2008).
4. Fung, Y. C., Zweifach, B. W. & Intaglietta, M. Elastic environment of the capillary bed. *Circ. Res.* **19**, 441–461 (1966).
5. Meyer, J.-U., Borgström, P., Lindbom, L. & Intaglietta, M. Vasomotion patterns in skeletal muscle arterioles during changes in arterial pressure. *Microvasc. Res.* **35**, 193–203 (1988).

6. Verkruijsse, W., Svaasand, L. O. & Nelson, J. S. Remote plethysmographic imaging using ambient light. *Opt. Express* **16**, 21434–21445 (2008).
7. Maeda, Y., Sekine, M. & Tamura, T. The advantages of wearable green reflected photoplethysmography. *J. Med. Syst.* **35**, 829–850 (2011).
8. Kamshilin, A. A., Miridonov, S. V., Teplov, V. Y., Saarenheimo, R. & Nippolainen, E. Photoplethysmographic imaging of high spatial resolution. *Biomed. Opt. Express* **2**, 996–1006 (2011).
9. Anderson, R. R. & Parrish, J. A. Optical properties of human skin. In *The Science of Photomedicine* (eds. Reganand, J. D. & Parrish, J. A.) 147–194 (Springer US, New York, 1982).
10. Gray, H. *Anatomy of the human body* (Churchill Livingstone Elsevier, Edinburgh, 2008).
11. Kamshilin, A. A. et al. A new look at the essence of the imaging photoplethysmography. *Sci. Rep.* **5**, 10494 (2015).
12. Chan, E. K. et al. Effects of compression on soft tissue optical properties. *IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron.* **2**, 943–950 (1996).
13. Hahn, M., Klysz, T. & Junger, M. Synchronous measurements of blood pressure and red blood cell velocity in capillaries of human skin. *J. Invest. Dermatol.* **106**, 1256–1259 (1996).
14. Volynsky, M. A., Volkov, M., Margaryants, N. B., Gurov, I. P. & Kamshilin, A. A. Blood peripheral circulation assessment method based on combined use of the video-capillaroscopy, imaging photoplethysmography, and electrocardiography. In *Imaging and Applied Optics 2016*, OSA Technical Digest (online), JT3A.26 (Optical Society of America, 2016).
15. Zijlstra, W. G., Buursma, A. & Meeuwse-van der Roest, W. P. Absorption spectra of human fetal and adult oxyhemoglobin, de-oxyhemoglobin, carboxyhemoglobin, and methemoglobin. *Clinical Chemistry* **37**, 1633–1638 (1991).
16. Kamshilin, A. A., Mamontov, O. V., Koval, V. T., Zayats, G. A. & Romashko, R. V. Influence of skin status on the light interaction with dermis. *Biomed. Opt. Express* **6**, 4326–4334 (2015).
17. Lister, T., Wright, P. A. & Chappel, P. H. Optical properties of human skin. *J. Biomed. Opt.* **17**, 090901 (2012).
18. Schmidt, R. F. & Thews, G. eds., *Human Physiology*, Second Edition. (Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1989).
19. Bashkatov, A. N., Genina, E. A., Kochubey, V. I. & Tuchin, V. V. Optical properties of human skin, subcutaneous and mucous tissues in the wavelength range from 400 to 2000 nm. *J. Phys. D* **38**, 2543–2555 (2005).
20. Kamshilin, A. A., Zaytsev, V. V. & Mamontov, O. V. Novel contactless approach for assessment of venous occlusion plethysmography by video recordings at the green illumination. *Sci. Rep.* **7**, 464 (2017).
21. Kamshilin, A. A. et al. Accurate measurement of the pulse wave delay with imaging photoplethysmography. *Biomed. Opt. Express* **7**, 5138–5147 (2016).
22. Karimov, K. A. & Volkov, M. V. The phase correlation algorithm for stabilization of capillary blood flow video frames. In *Proc. SPIE*, vol. 9528, 952810 (2015).

謝辞

本研究は、異なるスペクトル領域における光－組織相互作用の特性の考察、およびビデオ毛細血管顕微鏡データを利用した PPG 波形出現の理論的説明の部分についてはロシア科学財団（Russian Science Foundation、助成番号 15-15-20012）により、また高速ビデオ毛細血管顕微鏡システムの開発、高分解能ビデオ毛細血管顕微鏡画像の形成、毛細血管内の赤血球流速の推定を含む画像処理の方法とアルゴリズム、ならびに高速ビデオ毛細血管顕微鏡データの記録と処理のためのコンピュータソフトウェアの部分についてはロシア連邦教育科学省（プロジェクト番号 8.2501.2017/4.6）により、財政的支援を受けた。

著者の貢献

M.V.V. と N.B.M. がシステムを設計した。N.B.M. と M.A.V. がシステムを構築した。M.V.V.、A.V.P.、I.P.G. がデータ処理の方法とアルゴリズムを設計した。M.V.V. と N.B.M. が実験を実施した。A.A.K. と O.V.M. が実験結果を解析した。A.A.K. と I.P.G. が原稿の執筆と改訂に寄与した。すべての著者が原稿を確認した。

追加情報

本論文には補足情報が付随する (<https://doi.org/10.1038/s41598-017-13552-4>)。

競合利益：著者らは競合利益がないことを宣言する。

出版社注記：Springer Nature は、公開された地図および所属機関における管轄権の主張に関して中立を保つ。

オープンアクセス：本論文はクリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際ライセンスの下で提供されている。このライセンスは、原著者と出典に適切なクレジットを与え、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスへのリンクを提供し、変更が加えられた場合はそれを明示する限り、あらゆる媒体・形式における使用、共有、翻案、配布、複製を許可する。本論文の画像その他の第三者の素材は、素材へのクレジット表示に別段の記載がない限り、本論文のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスに含まれる。素材が本論文のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスに含まれておらず、意図する使用が法定規制によって許可されていないか、許可された使用を超える場合は、著作権者から直接許可を得る必要がある。本ライセンスの写しを閲覧するには <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> を参照されたい。

© The Author(s) 2017